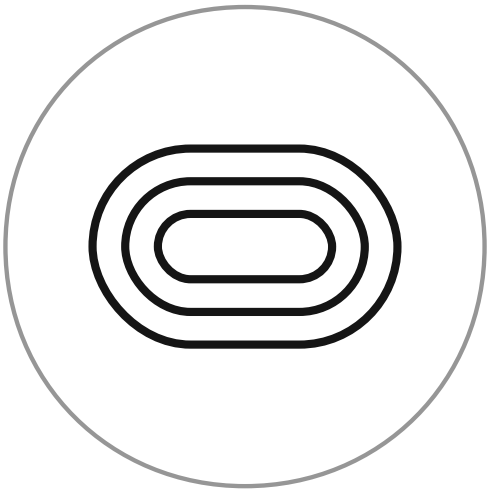


CIRCUIT TRAINING

DAY 3 써킷

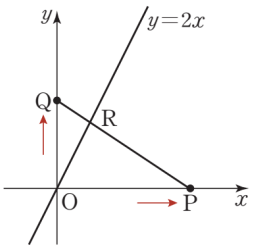
고2 A반 · 21문항 · 난이도 중 ~ 상 · 시각에 대한 변화율 · 단원 종합

수학은유강

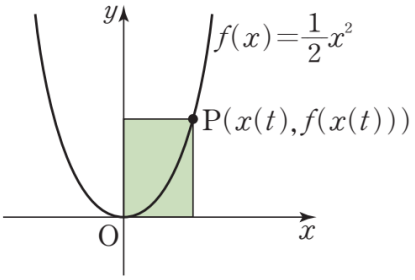
01 [길이와 넓이의 변화율 · 중] 한 변의 길이가 $12\,\mathrm{cm}$ 인 정삼각형의 한 변의 길이가 매초 $4\,\mathrm{cm}$ 씩 길어질 때, 이 정삼각형의 높이의 변화율을 구하시오.

02 [길이와 넓이의 변화율 · 중] 반지름의 길이가 $2\,\mathrm{cm}$ 인 구 모양의 풍선에 바람을 불어넣을 때, 풍선의 반지름의 길이는 매초 $2\,\mathrm{cm}$ 씩 늘어난다. 풍선의 반지름의 길이가 $10\,\mathrm{cm}$ 가 되는 순간의 풍선의 겉넓이의 변화율은 $a\pi\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$ 이다. 상수 a 의 값을 구하시오. (단, 풍선은 항상 구 모양을 유지한다.)

03 [길이와 넓이의 변화율 · 중상] 다음 그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O 를 동시에 출발하여 각각 x 축, y 축 위를 움직이는 두 점 P, Q 가 있다. 점 P 는 x 축의 양의 방향으로 매초 3 의 속력으로 움직이고, 점 Q 는 y 축의 양의 방향으로 매초 2 의 속력으로 움직인다고 한다. 선분 PQ 와 직선 $y=2x$ 가 만나는 점을 R 라 할 때, 선분 OR 의 길이의 변화율을 구하시오.



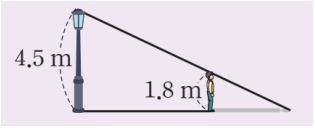
04 [길이와 넓이의 변화율 · 중상] 다음 그림과 같이 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 따라 움직이는 점 $\mathrm{P}(x(t),\ f(x(t)))$ 의 시각 $t\ (0\le t<4)$ 에서의 x 좌표가 $x(t)=4-t$ 이다. 두 직선 $x=x(t)$, $y=f(x(t))$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 사각형이 정사각형이 되는 순간의 사각형의 넓이의 변화율은?



① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

05 [길이와 넓이의 변화율 · 중상] $\overline{\mathrm{AB}}=3\,\mathrm{cm}$, $\overline{\mathrm{BC}}=4\,\mathrm{cm}$, $\angle\mathrm{B}=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에 대하여 선분 AB 의 길이는 일정한 속도로 매초 $3\,\mathrm{cm}$ 씩 늘어나고, 선분 BC 의 길이는 일정한 속도로 매초 $4\,\mathrm{cm}$ 씩 늘어난다고 한다. 삼각형 ABC 의 넓이가 $96\,\mathrm{cm}^2$ 가 되는 순간의 넓이의 변화율은 $a\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$ 이다. 상수 a 의 값을 구하시오.

06 [길이와 넓이의 변화율 · 상] 다음 그림과 같이 키가 $1.8\,\mathrm{m}$ 인 학생이 높이가 $4.5\,\mathrm{m}$ 인 가로등 바로 밑에서 출발하여 매초 $1.2\,\mathrm{m}$ 의 속도로 일직선으로 걸어가고 있을 때, 다음 물음에 대한 풀이 과정을 서술하시오.



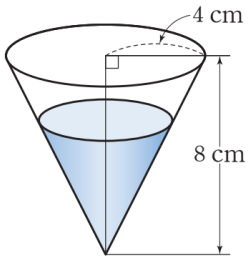
(1) 5 초 후 학생의 그림자의 길이를 구하시오.
(2) 그림자의 길이가 늘어나는 속도는 매초 $a\,\mathrm{m}$ 이고, 그림자의 끝이 움직이는 속도는 매초 $b\,\mathrm{m}$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

07 [부피의 변화율 · 중] 한 변의 길이가 $5\,\mathrm{cm}$ 인 정육면체가 있다. 이 정육면체의 한 변의 길이가 매초 $2\,\mathrm{cm}$ 씩 증가할 때, 3 초 후의 정육면체의 부피의 변화율은 $a\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$ 이다. 상수 a 의 값을 구하시오.

08 [부피의 변화율 · 중] 밑면이 한 변의 길이가 $4\,\mathrm{cm}$ 인 정사각형이고 높이가 $12\,\mathrm{cm}$ 인 정사각기둥이 있다. 이 정사각기둥의 밑면의 한 변의 길이는 매초 $2\,\mathrm{cm}$ 씩 늘어나고, 높이는 매초 $1\,\mathrm{cm}$ 씩 줄어들 때, 4 초 후의 정사각기둥의 부피의 변화율은?

① $216\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$ ② $228\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$
③ $240\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$ ④ $252\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$
⑤ $264\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$

09 [부피의 변화율 · 중상] 다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $4\,\text{cm}$, 높이가 $8\,\text{cm}$ 인 원뿔 모양의 그릇이 있다. 매초 $1\,\text{cm}$ 씩 수면의 높이가 올라가도록 물을 넣을 때, 수면의 높이가 $6\,\text{cm}$ 가 되는 순간의 물의 부피의 변화율은?



① $7\pi\,\text{cm}^3/\text{s}$ ② $8\pi\,\text{cm}^3/\text{s}$
③ $9\pi\,\text{cm}^3/\text{s}$ ④ $10\pi\,\text{cm}^3/\text{s}$
⑤ $11\pi\,\text{cm}^3/\text{s}$

10 [부피의 변화율 · 중상] 한 모서리의 길이가 6 인 정사면체의 각 모서리의 길이가 매초 3 씩 늘어난다고 한다. 정사면체의 한 모서리의 길이가 12 가 되는 순간의 정사면체의 부피의 변화율을 구하시오.

11 [방정식의 실근의 부호 · 상] 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-3x^2+5x$ 에 대하여 방정식 $f(x)=-a$ 가 한 개의 음의 실근과 서로 다른 두 개의 양의 실근을 가질 때, 다음 물음에 대한 풀이 과정을 서술하시오.

(1) 가능한 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

(2) 방정식 $f(x)=-a$ 의 서로 다른 세 실근을 α, β, γ 라 할 때, 세 수 α, β, γ 는 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 이때 $\alpha^2+\gamma^2$ 의 값을 구하시오.

(3) (2)를 만족시키는 상수 a 에 대하여 닫힌구간 $[0,\ 7]$ 에서의 함수 $y=f(x)+a$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $2M+m$ 의 값을 구하시오.

12 [방정식 f(x)=k의 실근과 미정계수 · 상] 두 정수 a $(a\neq 0)$, b 에 대하여 두 함수

$f(x)=\frac{1}{3}ax^3+bx^2+(a+9)x+a+25$,

$g(x)=(a-b)x^2-9(a+1)x$

가 다음 조건을 만족시킨다. 다음 물음에 대한 풀이 과정을 서술하시오.

> (가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.
> (나) 방정식 $f(x)+g(x)=0$ 이 서로 다른 2 개의 실근을 갖는다.

(1) 상수 a 의 값을 구하시오.

(2) $f(1)$ 의 최솟값을 구하시오.

13 [방정식 f(x)=k의 실근과 미정계수 · 상] 삼차함수 $f(x)=x^3-px^2+qx\ (p>0)$ 에 대하여 방정식 $f(x)-f'(a)x=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2 일 때, 다음 물음에 대한 풀이 과정을 서술하시오. (단, p, q 는 상수이다.)

(1) 가능한 모든 실수 a 의 값을 p 로 나타내시오.

(2) (1)에서 구한 실수 a 를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 a_1, a_2, a_3, $\cdots$, a_n 이라 할 때, $f'(a_1)=2a_2=1$ 을 만족시킨다. $4a_3+|f(a_4)|$ 의 값을 구하시오.

14 [방정식 f(x)=k의 실근과 미정계수 + 부등식이 성립할 조건 · 상] 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $(x+2)f(x)\geq 0$ 이 성립한다.
> (나) $f(4)=0$

실수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)-(x-4)f'(k)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2 가 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

15 [두 그래프의 교점의 개수 · 상] 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x)=\begin{cases}-2(x+1)^2+4 & (x\leq 0)\\ a(x-5) & (x>0)\end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 $f(k)=g(k)$ 를 만족시키는 서로 다른 모든 실수 k 의 값이 -2, 0, 2 일 때, $g(2a)$ 의 값은?

① 14 ② 18 ③ 22 ④ 26 ⑤ 30

16 [두 함수의 대소 관계와 부등식 · 상] 함수 $f(x)=4x^3-11x^2+5$ 에 대하여 닫힌구간 $[1,\ 3]$ 에서 x 에 대한 부등식 $x^2+a\leq f(x)\leq x^2+b$ 가 성립할 때, a 의 최댓값과 b 의 최솟값의 합은? (단, a, b 는 실수이다.)

① -8 ② -6 ③ -4 ④ -2 ⑤ 0

17 [두 함수의 대소 관계와 부등식 · 상] 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)g(x)=\frac{5}{16}(x+2)(2x+1)^2(x-2)$$

를 만족시킨다. $\alpha<\beta$ 인 두 상수 α, β 에 대하여 $\{x\,|\,f(x)\ge g(x)\}=\{x\,|\,x=\alpha$ 또는 $x\ge\beta\}$ 일 때, $f(-3)+g(3)$ 의 값을 구하시오.

18 [두 점의 속도가 같아지는 시각 · 중상] 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t $(t\ge0)$ 에서의 위치가 각각

$x_{\mathrm{P}}(t)=-t^3+4t^2-4t$, $x_{\mathrm{Q}}(t)=-t^2+4t-4$

이다. 다음 물음에 대한 풀이 과정을 서술하시오.

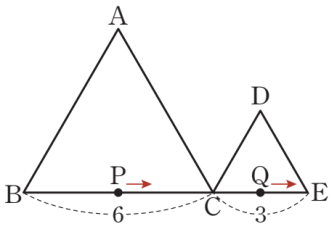
(1) 시각 t 에서의 두 점 P, Q 의 속도 v_{P}, v_{Q} 를 각각 구하시오.

(2) 두 점 P, Q 의 위치가 같아지는 시각을 t_1, $t_2(t_1<t_2)$ 라 하자. $t=t_1$ 에서의 점 P 의 속도를 v_1, $t=t_2$ 에서의 점 Q 의 속도를 v_2 라 할 때, v_1-v_2 의 값을 구하시오.

(3) $0<t<a$ 에서 두 점 P, Q 가 서로 반대 방향으로 움직일 때, 실수 a 의 최댓값을 구하시오.

19 [운동 방향을 바꿀 조건 · 상] 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t\ge0)$ 에서의 위치 x 가 $x=t^3-3kt^2+12t$ 이고, 점 P 가 운동 방향을 바꾸지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

20 [길이와 넓이의 변화율 · 상] 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 6 인 정삼각형 ABC 와 한 변의 길이가 3 인 정삼각형 DCE 가 직선 BC 위에 놓여 있다. 점 P 는 점 B 를 출발하여 매초 1 씩 정삼각형 ABC 의 변을 따라 $\mathrm{B}\to\mathrm{C}\to\mathrm{A}\to\mathrm{B}\to\cdots$ 의 방향으로 움직인다. 점 Q 는 점 C 를 출발하여 매초 1 씩 정삼각형 DCE 의 변을 따라 $\mathrm{C}\to\mathrm{E}\to\mathrm{D}\to\mathrm{C}\to\cdots$ 의 방향으로 움직인다. 두 점 P, Q 가 각각 두 점 B, C 를 동시에 출발한 후 11 초가 되는 순간의 $\overline{\mathrm{PQ}}^2$ 의 변화율은?



① 19 ② 21 ③ 23 ④ 25 ⑤ 27

21 [방정식 f(x)=k의 실근과 미정계수 + 부등식이 성립할 조건 · 상]

다음 조건을 만족시키는 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)$ 의 값은?

(가) $f'(2)=0$

(나) 방정식 $|f(x)|=-f(3)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 5 이다.

(다) 부등식 $f(x)\le f(2)$ 를 만족시키는 실수 x 의 최댓값은 5 이다.

① -23 ② -22 ③ -21

④ -20 ⑤ -19

ANSWER KEY

빠른정답

01 $2\sqrt{3}\,(\mathrm{cm/s})$	**02** 160	**03** $\dfrac{3\sqrt{5}}{4}$	**04** ④
05 48	**06** (1) $4\,\mathrm{m}$ (2) $\dfrac{14}{5}$	**07** 726	**08** ③
09 ③	**10** $108\sqrt{2}$	**11** (1) 36 (2) 42 (3) $\dfrac{16}{3}$	
12 (1) 3 (2) 35	**13** (1) $0,\ \dfrac{p}{6},\ \dfrac{p}{2},\ \dfrac{2}{3}p$ (2) 8		**14** ②
15 ④	**16** ②	**17** 25	
18 (1) $v_{\mathrm{P}}=-3t^2+8t-4,\ v_{\mathrm{Q}}=-2t+4$ (2) 1 (3) $\dfrac{2}{3}$			**19** $k\le 2$
20 ②	**21** ⑤		

오답 메모 · 다시 볼 문항